# Approximations polynômiales



## Interpolation lagrangienne

### 1 EXERCICE

On considère $x, y \in \mathbb{R}^4$ donnés par : $x = [-2, 0, 1, 2]$ et $y = [4, 0, 0, 4]$.
Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation $P$ aux points $x, y$ ? Justifier votre réponse.

- $P_1(X) = X^4 - \frac{2}{3}X^3 - 3X^2 + \frac{8}{3}X$
- $P_2(X) = \frac{4}{3}X^2 - \frac{4}{3}$
- $P_3(X) = \frac{1}{3}X^3 + X^2 - \frac{4}{3}X$

Correction

On dispose de 4 points d'interpolation : $(-2, 4)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 4)$. D'après le théorème d'interpolation polynomiale, il existe un **unique** polynôme $P$ de degré $\leqslant 3$ (car 4 points $\Rightarrow$ degré $\leqslant 4 - 1 = 3$) tel que $P(x_i) = y_i$ pour tout $i$.
**Élimination de $P_2$.** On évalue $P_2$ en $x = 0$ :

$$P_2(0) = \tfrac{4}{3} \times 0^2 - \tfrac{4}{3} = -\tfrac{4}{3} \neq 0.$$

Or on doit avoir $P_2(0) = 0$. Comme $P_2(0) \neq 0$, $P_2$ n'interpole pas les points donnés : $P_2$ est exclu.
**Comparaison de $P_1$ et $P_3$.** On vérifie que $P_1$ et $P_3$ passent tous deux par les 4 points :

$$P_1(-2) = 4, \quad P_1(0) = 0, \quad P_1(1) = 0, \quad P_1(2) = 4$$
$$P_3(-2) = 4, \quad P_3(0) = 0, \quad P_3(1) = 0, \quad P_3(2) = 4$$

Les deux polynômes vérifient donc les conditions d'interpolation.
**Choix du bon polynôme : le critère du degré.** Le point essentiel est que $P_1$ est de **degré 4**, tandis que $P_3$ est de **degré 3**. Or le théorème d'interpolation garantit l'existence et l'**unicité** du polynôme interpolateur uniquement parmi les polynômes de degré **inférieur ou égal à** 3 (puisqu'on dispose de 4 points).
C'est donc $P_3$, l'unique polynôme de degré $\leqslant 3$ vérifiant les conditions, qui est le polynôme d'interpolation recherché.

### 2 EXERCICE

Calculer les polynômes d'interpolation de Lagrange aux points suivants :

1. $x = [-1, 2, 3]$ et $y = [4, 4, 8]$
2. $x = [-2, -1, 0, 1]$ et $y = [0, -2, -4, 0]$
3. $x = [-1, 0, 1, 2]$ et $y = [6, 2, 0, 0]$
4. $x = [-1, 0, 1]$ et $y = [1, 0, 1]$
5. $x = [-3, -1, 2, 10]$ et $y = [-3, -1, 2, 10]$

*Indication.* Si $\lambda$ et $\mu$ sont racines d'un polynôme $P$ alors $(X - \lambda)(X - \mu)$ divise $P$.

Correction

1. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-1, 2, 3]$, $y = [4, 4, 8]$.
On dispose de 3 points, donc il existe un unique polynôme $P$ de degré $\leqslant 2$. On remarque que $P(-1) = P(2) = 4$ : le polynôme $P(X) - 4$ (de degré $\leqslant 2$) admet donc $-1$ et 2 comme racines, donc d'après l'indication :
$$P(X) - 4 = c(X + 1)(X - 2)$$
pour une constante $c$. En utilisant $P(3) = 8$ :
$$8 - 4 = c(3 + 1)(3 - 2) = 4c \implies c = 1$$
D'où $P(X) = (X + 1)(X - 2) + 4 = X^2 - X + 2$.
2. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-2, -1, 0, 1]$, $y = [0, -2, -4, 0]$.
On dispose de 4 points, donc il existe un unique polynôme $P$ de degré $\leqslant 3$. On remarque que $P(-2) = 0$ et $P(1) = 0$ : d'après l'indication, $(X + 2)(X - 1)$ divise $P$. Comme $P$ est de degré $\leqslant 3$, on peut écrire :
$$P(X) = (X + 2)(X - 1)(aX + b)$$
En utilisant les deux points restants :
$$P(0) = -2b = -4 \implies b = 2$$
$$P(-1) = 2a - 4 = -2 \implies a = 1$$
D'où :
$$P(X) = (X+2)(X-1)(X+2) = X^3 + 3X^2 - 4.$$
3. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-1, 0, 1, 2]$, $y = [6, 2, 0, 0]$.
On dispose de 4 points, donc il existe un unique polynôme $P$ de degré $\leqslant 3$. On remarque que $P(1) = 0$ et $P(2) = 0$ : donc $(X - 1)(X - 2)$ divise $P$, et :
$$P(X) = (X - 1)(X - 2)(aX + b).$$
En utilisant les deux points restants :
$$P(0) = 2b = 2 \implies b = 1$$
$$P(-1) = 6(-a + 1) = 6 \implies a = 0$$
D'où $P(X) = (X-1)(X-2) \times 1 = X^2 - 3X + 2$.

4. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-1, 0, 1]$, $y = [1, 0, 1]$.
   On remarque que $P(X) = X^2$ est un polynôme de degré 2 qui convient.
5. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-3, -1, 2, 10]$, $y = [-3, -1, 2, 10]$.
   On observe immédiatement que $y_i = x_i$ pour chacun des 4 points donnés : le polynôme $P(X) = X$ (de degré $1 \leqslant 3$) vérifie donc $P(x_i) = y_i$ pour tout $i$. Par unicité du polynôme d'interpolation de degré $\leqslant 3$ associé à ces 4 points, on conclut directement, sans aucun calcul, $P(X) = X$.

## 3 EXERCICE

Soit $P_n$ le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x-\alpha}$ aux $n+1$ points distincts $x_0, \ldots, x_n$ de l'intervalle $[-1, 1]$.

1. Calculer les dérivées successives de la fonction $f$.
2. On suppose que $\alpha > 3$ et que les $n+1$ points $x_0, \ldots, x_n$ sont équidistants. Montrer que
$$\lim_{n\to+\infty} \max_{x\in[-1,1]} |f(x) - P_n(x)| = 0.$$

Correction

1. Calculons les dérivées successives de $f$. Pour tout $x \neq \alpha$,
$$f'(x) = -(x-\alpha)^{-2}$$
$$f''(x) = 2(x-\alpha)^{-3}$$
$$f'''(x) = -6(x-\alpha)^{-4}$$
   On reconnaît le motif suivant, que l'on démontre aisément par récurrence : pour tout $k \in \mathbb{N}$,
$$f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k\, k!}{(x-\alpha)^{k+1}}$$
2. Montrons que $\lim_{n\to+\infty} \max_{x\in[-1,1]} |f(x) - P_n(x)| = 0$ lorsque $\alpha > 3$.
   Comme $\alpha > 3$, $f$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[-1, 1]$. D'après la proposition d'estimation de l'erreur de l'interpolation de Lagrange, pour tout $x \in [-1, 1]$ :
$$|f(x) - P_n(x)| \leqslant \frac{|(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)|}{(n+1)!} \sup_{t\in[-1,1]} \left|f^{(n+1)}(t)\right|$$
   **Majoration du terme de dérivée.**
   D'après la question précédente, pour $t \in [-1, 1]$ :
$$\left|f^{(n+1)}(t)\right| = \frac{(n+1)!}{|t-\alpha|^{n+2}} = \frac{(n+1)!}{(\alpha-t)^{n+2}}$$
   La fonction $t \mapsto \frac{1}{(\alpha-t)^{n+2}}$ est croissante sur $[-1, 1]$ donc son maximum sur $[-1, 1]$ est atteint en $t = 1$ :
$$\sup_{t\in[-1,1]} \left|f^{(n+1)}(t)\right| = \frac{(n+1)!}{(\alpha-1)^{n+2}}$$
   **Majoration du produit.** Comme $x, x_i \in [-1, 1]$ pour tout $i$, on a $|x - x_i| \leqslant 2$, donc :
$$|(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)| \leqslant 2^{n+1}$$
   **Majoration de l'erreur.**
$$\begin{aligned} |f(x) - P_n(x)| &\leqslant \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{(n+1)!}{(\alpha-1)^{n+2}} \\ &\leqslant \frac{2^{n+1}}{(\alpha-1)^{n+2}} \\ &\leqslant \frac{1}{\alpha-1}\left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   Cette majoration ne dépend pas de $x$, donc :
$$\max_{x\in[-1,1]} |f(x) - P_n(x)| \leqslant \frac{1}{\alpha-1}\left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1}$$
   **Conclusion.** Comme $\alpha > 3$, on a $\alpha - 1 > 2$, donc :
$$0 < \frac{2}{\alpha-1} < 1$$
   Ainsi $\left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1} \to 0$ quand $n \to +\infty$. Par encadrement :
$$\lim_{n\to+\infty} \max_{x\in[-1,1]} |f(x) - P_n(x)| = 0$$

## 4 EXERCICE
### Approximation paire

Soit $x_0 = 0 < x_1 < \ldots < x_n$ et des réels donnés $y_i$, $0 \leqslant i \leqslant n$. On considère le polynôme interpolateur satisfaisant $P(x_0) = y_0$ et pour tout $i \in [\![1; n]\!]$,
$$P(-x_i) = P(x_i) = y_i.$$

1. Déterminer le degré maximal de $P$.
2. Montrez que le polynôme $P$ est pair.
   *Indication.* On pourra montrer que $P(-X)$ est aussi interpolateur.
3. En déduire en un minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant $P(-1) = 2$, $P(0) = 4$, $P(1) = 2$.

Correction

1. Déterminons le degré maximal de $P$.
   Les conditions d'interpolation portent sur les points $x_0 = 0$ et $\pm x_1, \dots, \pm x_n$, soit $1 + 2n = 2n + 1$ points distincts. Le polynôme interpolateur associé à $2n + 1$ points distincts est donc de degré au plus :
   $$\deg P \leqslant 2n$$
2. Montrons que $P$ est pair.
   Posons $Q(X) = P(-X)$. Comme $P$ est de degré $\leqslant 2n$, $Q$ l'est également.
   Vérifions que $Q$ satisfait les mêmes conditions d'interpolation que $P$ :
   $$Q(x_0) = Q(0) = P(-0) = P(0) = y_0$$
   et pour tout $i \in [\![1; n]\!]$,
   $$Q(x_i) = P(-x_i) = y_i \text{ et } Q(-x_i) = P(x_i) = y_i.$$
   Ainsi $Q$ vérifie exactement les mêmes conditions d'interpolation.
   Donc par unicité du théorème d'interpolation de Lagrange, $Q = P$, c'est-à-dire :
   $$P(-X) = P(X).$$
   $P$ est donc un polynôme **pair**.
3. Déduisons, avec un minimum de calculs, le polynôme d'interpolation vérifiant $P(-1) = 2$, $P(0) = 4$, $P(1) = 2$.
   Ici $n = 1$ (avec $x_0 = 0$, $x_1 = 1$). D'après la question 1, $\deg P \leqslant 2$, et d'après la question 2, $P$ est pair. Un polynôme pair de degré $\leqslant 2$ ne comporte pas de terme de degré 1 : on peut donc directement écrire :
   $$P(X) = aX^2 + b.$$
   La condition $P(-1) = 2$ est alors automatiquement équivalente à $P(1) = 2$ (par parité) : il suffit d'utiliser les conditions en $x = 0$ et $x = 1$ pour déterminer $a$ et $b$ :
   $$P(0) = 4 \implies b = 4$$
   $$P(1) = 2 \implies a + b = 2 \implies a = -2$$
   D'où $P(X) = -2X^2 + 4$.

## 5 EXERCICE
### Noeuds de Tchebychev

Soit $f$ la fonction définie par $f(x) = \ln(2x + 3)$ sur $[6; 7]$.

1. Déterminer une famille de quatre nœuds de Tchebychev du segment $[6; 7]$.
2. Déterminer le polynôme interpolateur de $f$ associé à ces quatre nœuds de Tchebychev.

Correction

1. Déterminons quatre nœuds de Tchebychev sur $[a, b] = [6; 7]$.
   D'après la définition du cours, pour $n+1$ nœuds sur $[a, b]$, pour tout $i \in [\![0; n]\!]$,
   $$x_i = \tfrac{a+b}{2} + \tfrac{b-a}{2} \cos\left(\tfrac{2i+1}{2(n+1)}\pi\right).$$
   Ici on veut 4 nœuds, donc $n = 3$. On a alors :

| $i$ | $x_i$ |
|---|---|
| 0 | 6,96194 |
| 1 | 6,69134 |
| 2 | 6,30866 |
| 3 | 6,03806 |

2. Déterminons le polynôme interpolateur de $f$ associé à ces nœuds.
   **Valeurs de $f$ aux nœuds.**

| $i$ | $x_i$ | $f(x_i) = \ln(2x_i + 3)$ |
|---|---|---|
| 3 | 6,03806 | $\ln(15{,}07612) \approx 2{,}71311$ |
| 2 | 6,30866 | $\ln(15{,}61732) \approx 2{,}74838$ |
| 1 | 6,69134 | $\ln(16{,}38268) \approx 2{,}79622$ |
| 0 | 6,96194 | $\ln(16{,}92388) \approx 2{,}82873$ |

   **Polynôme de Lagrange.**
   Le polynôme interpolateur $P_3$ (de degré $\leqslant 3$) s'écrit :
   $$P_3(x) = \sum_{i=0}^{3} f(x_i)\, L_i(x) \text{ avec } L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{3} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$
   On obtient alors :
   $$P_3(x) \approx \text{ à faire avec Python}$$

# Autres interpolations

## 6 EXERCICE
### Méthode des moindres carrés

Lors d'une expérimentation, on a obtenu les résultats suivants :

| $i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| $y_i$ | −0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.3 |

1. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 1 associé à cette expérimentation.
2. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 2 associé à cette expérimentation.

Correction

1. Déterminons le polynôme aux moindres carrés de degré 1, $P(x) = a_0 + a_1 x$.
   D'après le cours, on minimise :

$$\begin{aligned}\phi(a_0, a_1) = (-0{,}5 - a_0)^2 &+ (0{,}2 - a_0 - 0{,}1a_1)^2 \\ &+ (0{,}6 - a_0 - 0{,}2a_1)^2 \\ &+ (1{,}2 - a_0 - 0{,}3a_1)^2 \\ &+ (1{,}3 - a_0 - 0{,}4a_1)^2\end{aligned}$$

   en résolvant le système $\frac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0$, $\frac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0$.
   **Système à résoudre.**

$$\begin{cases} 5a_0 + a_1 = 2{,}8 \\ a_0 + 0{,}3\, a_1 = 1{,}02 \end{cases}$$

   On trouve $a_1 = 4{,}6$ et $a_0 = -0{,}36$.
   **Conclusion.** $P(x) = -0{,}36 + 4{,}6\, x$.
2. Déterminons le polynôme aux moindres carrés de degré 2, $P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$.
   D'après le cours, on minimise :

$$\begin{aligned}\phi(a_0, a_1, a_2) = (-0{,}5 - a_0)^2 &\\ &+ (0{,}2 - a_0 - 0{,}1a_1 - 0{,}01a_2)^2 \\ &+ (0{,}6 - a_0 - 0{,}2a_1 - 0{,}04a_2)^2 \\ &+ (1{,}2 - a_0 - 0{,}3a_1 - 0{,}09a_2)^2 \\ &+ (1{,}3 - a_0 - 0{,}4a_1 - 0{,}16a_2)^2\end{aligned}$$

   en résolvant le système $\frac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0$, $\frac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0$ et $\frac{\partial \phi}{\partial a_2} = 0$.
   **Système à résoudre.**

$$\begin{cases} 5a_0 + a_1 + 0{,}3a_2 = 2{,}8 \\ a_0 + 0{,}3a_1 + 0{,}1a_2 = 1{,}02 \\ 0{,}3a_0 + 0{,}1a_1 + 0{,}0354a_2 = 0{,}342 \end{cases}$$

   On trouve $a_0 \approx -0{,}5029$, $a_1 \approx 7{,}4571$ et $a_2 \approx -7{,}1429$.
   **Conclusion.**

$$P(x) \approx -0{,}5029 + 7{,}4571x - 7{,}1429x^2.$$